3.6 கியர் பாக்ஸில் இருக்க வேண்டிய தன்மைகள் (Properties of Gear Box)

- கியர்பாக்ஸ் நீண்ட காலம் உழைக்க வேண்டும்.
- கியர் பாக்ஸில் சத்தம் குறைவானதாக இருக்க வேண்டும்.
- கியர்பாக்ஸில் கியர் மாற்றுவது எளிமையாக இருக்க வேண்டும்.
- கியர்பாக்ஸில் தேய்ந்த மற்றும் உடைந்த பாகங்களை எளிதில் மாற்றும்படி இருக்க வேண்டும்.
- தேவைக்கேற்ற வேகங்களில் எளிதில் சுழல் சக்தியை கடத்த வேண்டும்.

3.7 பற்சக்கர விகிதம் (Gear Ratio)

சுழலும் பற்சக்கர வேகத்திற்கும், சுழற்றப்படும் பற்சக்கர வேகத்திற்கும் இடையே உள்ள விகிதம் பற்சக்கர விகிதம் (Gear Ratio) எனப்படும் அல்லது சுழலும் பற்சக்கர பற்களின் எண்ணிக்கைக்கும் சுழற்றப்படும் பற்சக்கர பற்களின் எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள விகிதம் பற்சக்கர விகிதம் எனப்படும்.

$$r_G = \frac{N_2}{N_1} \text{ அல்லது } \frac{T_2}{T_1}$$

$$\text{பற்சக்கர விகிதம்} = \frac{\text{கிளட்ச் ஷாப்டின் வேகம்}}{\text{மெயின் ஷாப்டின் வேகம்}}$$

$$\text{பற்சக்கர விகிதம்} = \frac{\text{சுழற்றப்படும் பற்சக்கர பற்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{சுழலும் பற்சக்கர பற்களின் எண்ணிக்கை}}$$

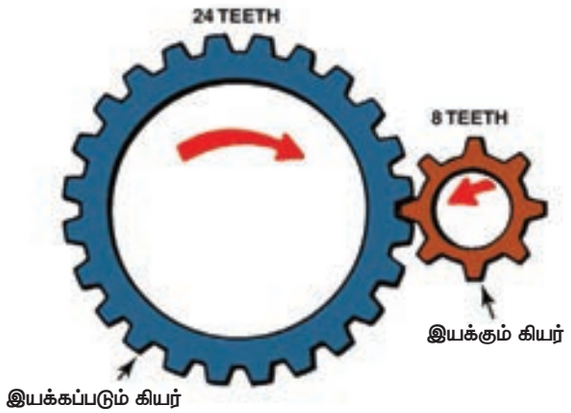
r_G= பற்சக்கர விகிதம் (Gear Ratio)

N_1 = சுழலும் பற்சக்கர வேகம் (Speed of the Driver Gear)

N_2 = சுழற்றப்படும் பற்சக்கர வேகம் (Speed of the Driven Gear)

T_1 = சுழலும் பற்சக்கர பற்களின் எண்ணிக்கை (No of teeth in Driver Gear)

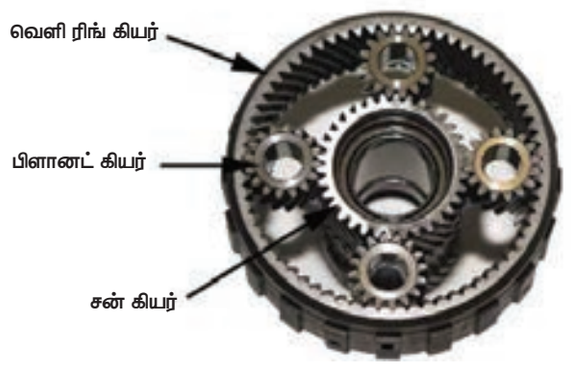
T_2 = சுழற்றப்படும் பற்சக்கர பற்களின் எண்ணிக்கை (No of teeth in Driven Gear)



படம் 3.7.1

3.8 ஓவர் டிரைவ் (Over Drive)

என்ஜின் வேகத்தை விட புரொப்பல்லர் ஷாப்டின் வேகம் அதிகமாக இருக்க செய்யும் முறைக்கு ஓவர்டிரைவ் (Over Drive) எனப்பெயர். இதை வாகனத்தில் செய்வது ஓவர்டிரைவ் யூனிட் (Overdrive Unit) ஆகும்.



படம் 3.8.1

கியர்பாக்ஸில் மெயின் ஷாப்டின் வேகத்தைவிட புரொப்பல்லர் ஷாப்டின் வேகம் அதிகமாக இருந்தால் ஓவர் டிரைவில் உள்ளது என்று கூறலாம்.

BAE_Chapter_03.indd 47 12/20/2019 11:28:27 AM